

书面作业 4

周秉龙

2026 年 4 月 28 日

1

```
1. let dp[n][n] is a new array
2. dp[1][1] = a11
3. for i=2 to n do
4.  dp[i][1] = dp[i-1][1] + ai1
5. for j=2 to n do
6.  dp[j][j] = dp[j-1][j-1] + ajj
7. for i=2 to n do
8.  for j=2 to n do
9.   dp[i][j] = max(dp[i-1][j-1], dp[i-1][j]) + aij
```

2

最优子结构: 偷前 n 家的最优方案要么是偷前 $n-2$ 家的最优方案加上偷第 n 家, 要么是偷前 $n-1$ 家的最优方案, 即最优解包括子问题的最优解.

正确性: 如果还有更好的方案, 那他的子方案也存在着更好的方案啊, 这样偷前 $n-2$ 家或偷前 $n-1$ 家的方案就不是最优方案, 反证法证明.

算法:

```
1. let dp[n] is a new array
2. dp[1] = a1
3. dp[2] = max(a1, a2)
4. for i=3 to n do
5.  dp[i] = max(dp[i-2] + ai, dp[i-1])
6. return dp[n]
```

3

```
1. n = s1.length, m = s2.length,
2. let f[n][m] is a new array
3. for i=0 to n do
4.  f[i][0] = i
5. for j=0 to m do
```

```

6. f[0][j] = j
7. for i=1 to n do
8.   for j=1 to n do
9.     f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i][j-1]) + 1
10.  if A[i] === B[j] then
11.    f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j-1])
12.  else f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j-1]+1)
13. return f[n][m]

```

正确性: 要修改 A 来让 A 和 B 相等, 对 A 插入即相当于对 B 删除, 对 A 修改即相当于对 B 修改, 所以对于当前 A,B 两个开头的字符, 如果相等那就不修改, 之间进行比较下一个字符, 如果不等, 可以删 A 的, 插入 A 的, 也可以修改 A 的, 由于删 A 相当于插入 B, 那他们的步骤也相当于对 B 进行操作, 直接比较 $f[i-1][j]$ 和 $f[i][j-1]$ 和 $f[i-1][j-1]$ 最后再加上 1 即可.

时间复杂度分析: 对于这个算法来说, 相当于对一个 $n \times m$ 的表格填表, 所以时间复杂度是 $\Theta(n^2)$